

Tabla Informativa - Cláusulas SELECT

CLAUSULA (CLAUSE)	PROPOSITO	SINTAXIS BASICA	EJEMPLO SIMPLE	NOTAS IMPORTANTES
ORDER BY	Ordena los resultados por una o más columnas	ORDER BY columna [ASC DESC]	SELECT nombre, edad FROM usuarios ORDER BY edad DESC;	Por Defecto: INTEGERS: ASC ORDER / STRINGS: ALPHABETICAL ORDER, UNLESS SPECIFIED (ASC OR DESC)
LIMIT	Limita la cantidad de filas devueltas	LIMIT número	SELECT * FROM productos LIMIT 10;	Ideal para paginación
GROUP BY	Agrupar filas con los mismos valores	GROUP BY columna(s)	SELECT ciudad, COUNT(*) FROM clientes GROUP BY ciudad;	Se usa con COUNT, SUM, AVG, etc.
INNER JOIN	Solo las filas que coinciden en ambas tablas	INNER JOIN tabla2 ON tabla1.col = tabla2.col	SELECT * FROM pedidos INNER JOIN clientes ON ...	El más usado
LEFT JOIN	Todas las filas de la tabla izquierda + coincidencias de la derecha	LEFT JOIN tabla2 ON ...	SELECT * FROM clientes LEFT JOIN pedidos ON ...	Muestra NULL cuando no hay coincidencia
RIGHT JOIN	Todas las filas de la tabla derecha + coincidencias de la izquierda	RIGHT JOIN tabla2 ON ...	SELECT * FROM pedidos RIGHT JOIN clientes ON ...	Menos común

¿Qué es la Paginación en SQL?

La paginación es dividir los resultados de una consulta en páginas, como cuando vemos productos en una tienda en línea.

Imaginemos que se tienen 10,000 productos en una base de datos de un e-commerce

En el supuesto de que hicieramos `SELECT * FROM productos;` nos saldrían todos los productos de golpe, lo cual representaría un desastre (lento y difícil de leer).

Por ello para solucionar este problema, utilizamos la paginación:

En lugar de mostrar todo, mostramos los resultados de 10 en 10, o 20 en 20, etc.

-EJEMPLO PAGINACION:

- Primera página (los primeros 10 registros)

```
SELECT * FROM productos  
ORDER BY id  
LIMIT 10;
```

- Segunda página (los siguientes 10)

```
SELECT * FROM productos  
ORDER BY id  
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

- Tercera página

```
SELECT * FROM productos  
ORDER BY id  
LIMIT 10 OFFSET 20;
```

¿Qué son las funciones de AGREGACIÓN?

Son funciones que toman muchos valores y devuelven un solo valor.
Se usan mucho junto con **GROUP BY**, pero también se pueden usar sin él.

FUNCION	QUE HACE	EJEMPLO DE USO	CUANDO SE USA NORMALMENTE
COUNT()	Cuenta cuántas filas hay	COUNT(*) o COUNT(columna)	Saber cantidad total de registros, clientes, ventas, etc.
SUM()	Suma los valores de una columna numérica	SUM(precio) o SUM(cantidad)	Calcular totales (ventas, ingresos, gastos)
AVG()	Calcula el promedio	AVG(edad) o AVG(precio)	Promedios (edad, calificaciones, precios)
MAX()	Devuelve el valor máximo	MAX(precio) o MAX(fecha)	El más caro, el más reciente, la nota más alta
MIN()	Devuelve el valor mínimo	MIN(precio) o MIN(fecha)	El más barato, el más antiguo, la nota más baja

EXPLICACION BASICA/EJEMPLO (GROUP BY):

GROUP BY categoria = "Junta todos los productos que son de la misma categoría"

Luego podemos preguntarle cosas a cada grupo:

¿Cuántos productos hay en cada grupo? → COUNT(*)

¿Cuántas unidades vendí en cada grupo? → SUM(cantidad)

¿Cuál es el precio promedio de cada grupo? → AVG(precio)

Es como hacer resúmenes por grupos.

EJEMPLO PRACTICO

Supongamos que tenemos una tabla llamada
ventas:

ID	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	PRECIO	FECHA
1	Laptop	Electrónica	2	1200	2026-01-10
2	Mouse	Electrónica	5	25	2026-01-11
3	Camisa	Ropa	3	30	2026-01-12
4	Laptop	Electrónica	1	1100	2026-01-13

1. Sin GROUP BY (total
general)

-#Cantidad total de ventas

```
SELECT COUNT(*) FROM ventas;
```

#Total de dinero vendido

```
SELECT SUM(cantidad * precio) AS total_vendido FROM ventas;
```

#Precio promedio

```
SELECT AVG(precio) AS precio_promedio FROM ventas;
```

#Producto más caro

```
SELECT MAX(precio) FROM ventas;
```

2. Con GROUP BY (lo más
común)

#Ventas por categoría

```
SELECT
```

categoria,

```
COUNT(*) AS total_productos,
```

```
SUM(cantidad) AS unidades_vendidas,
```

```
SUM(cantidad * precio) AS total_dinero,
```

```
AVG(precio) AS precio_promedio
```

```
FROM ventas
```

```
GROUP BY categoria
```

```
ORDER BY total_dinero DESC;
```

Resultado
esperado:

CATEGORIA	total_productos	unidades_vendidas	total_dinero	precio_promedio
Electrónica	3	8	3675	775
Ropa	1	3	90	30